

《复变函数与积分变换》期末考试卷 (A)

使用专业、班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

题数	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

本题
得分

一、填空题 [每小题 4 分, 共计 20 分]

- 计算 $(-2+i)'$ = $e^{\arctan \frac{1}{2} - \pi i} [\cos(\ln \sqrt{5}) + i \sin(\ln \sqrt{5})]$, $k \in \mathbb{Z}$
- 函数 $f(z) = \frac{1}{(z+i)(z-1)}$ 在 $z=i$ 处泰勒展开的收敛域为 $|z-i| < \sqrt{2}$
- 设函数 $f(z) = \oint_{|\zeta|=4} \frac{\sin \zeta}{\zeta - z} d\zeta$ (其中 z 不在圆周 $|\zeta|=4$ 上), 求 $f'(i) = -2\pi i$
- 映射 $w = z - \frac{1}{z}$ 将 z 平面的曲线 $y=x$ 映成 w 平面的曲线方程为 $v^2 - u^2 = 2$
- 计算 $\sqrt[4]{1-\sqrt{3}i} = \sqrt[4]{2} e^{-\frac{5+2k\pi}{4}i}$, $k=0,1,2,3$

本题
得分二、[10 分] 找出函数 $\frac{(z+3)(z^2-1)(z^2-9)^2}{\cos^3(\frac{\pi z}{2})}$ 在扩充复平面内的孤立奇点

并进行分类, 如果是极点, 请指出它的级数, 并说明理由.

解: 令 $f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$, 其中 $P(z) = (z+3)(z^2-1)(z^2-9)^2$, $Q(z) = \cos^3(\frac{\pi z}{2})$.由 $Q(z)=0 \Rightarrow$ 所有奇点 z_k 为: $z_k = 2k+1$, $k \in \mathbb{Z}$. 记 m 为 z_k 对于 $P(z)$ 的零点级数, n 为 z_k 对于 $Q(z)$ 的零点级数.① $z=1$, $m=1$, $n=3$, $\Rightarrow$ 2 级极点 (z')② $z=-1$, $m=3$, $n=3$, $\Rightarrow$ 可去奇点 (z')③ $z=3$, $m=2$, $n=3$, $\Rightarrow$ 1 级极点 (z')④ $z=2k+1$ ($k \neq 0, \pm 1, -2$). $m=0$, $n=3 \Rightarrow$ 3 级极点

考试形式开卷 ()、闭卷 (✓), 在选项上打 (✓)

开课教研室 应用数学 命题教师 课题组 命题时间 2024.12 使用学期 2024-2025 (1)

本题
得分

三、计算下面的积分 [每小题 6 分, 共计 30 分]

- $\oint_{|z|=2} \frac{e^z}{(z^2+1)(z-3)} dz$
 $= -2\pi i \times \{ \text{Res}[f(z), z=i] + \text{Res}[f(z), z=-i] \}$
 $= -2\pi i \times \left\{ \frac{e^{\frac{1}{2}}}{2+1} \Big|_{z=i} - \text{Res}[f(z), z=3], 0 \right\}$
 $= -2\pi i \times \left\{ \frac{e^{\frac{1}{2}}}{10} - \text{Res}\left[\frac{ze^z}{(z^2+1)(z-3)}, 0\right] \right\}$
 $= -2\pi i \times \left(\frac{e^{\frac{1}{2}}}{10} - 0 \right) = -\frac{\pi e^{\frac{1}{2}} i}{5}$
- $\int_C (x-iy^2) dz$ (其中积分曲线 C 为 $y=2x$ 上从 0 到 $1+2i$ 的直线段)
解: $C: z(t) = t + i2t, t \in [0,1]$
 $\therefore$ 原积分 $= \int_0^1 (t - i4t^2)(1+2i) dt$
 $= (1+2i) \left[\int_0^1 t dt - 4i \int_0^1 t^2 dt \right]$
 $= (1+2i) \left(\frac{1}{2} - \frac{4}{3}i \right) = \left(\frac{1}{2} + \frac{2}{3} \right) + i \left(1 - \frac{4}{3} \right)$
 $= \frac{19}{6} - \frac{1}{3}i$
- $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t - \sin 2t}{t} e^{-2t} dt$
 $= \int_0^{+\infty} \left(\int_0^{+\infty} \cos st - \cos 2st \right) ds \Big|_{s=2}$
 $= \int_2^{+\infty} \left(\frac{1}{s^2+1} - \frac{2}{s^2+4} \right) ds$
 $= \arctan s \Big|_2^{+\infty} - \arctan \frac{s}{2} \Big|_2^{+\infty}$
 $= \left(\frac{\pi}{2} - \arctan 2 \right) - \left(\frac{\pi}{2} - \arctan 1 \right)$
 $= \frac{\pi}{4} - \arctan 2$
- $\int_0^{2\pi} \frac{\cos \theta}{2 + \cos \theta} d\theta$
 $= \oint_{|z|=1} \frac{\frac{z+\frac{1}{z}}{2} \cdot \frac{dz}{iz}}{2 + \frac{z+\frac{1}{z}}{2}}$
 $= \frac{1}{i} \oint_{|z|=1} \frac{z^2+1}{z(4z+z^2+1)} dz$
 $= \frac{1}{i} \times 2\pi i \times \{ \text{Res}[f(z), 0] + \text{Res}[f(z), -2+\sqrt{3}i] \}$

总张数 2 教研室主任审核签字

本题
得分

四、〔10分〕将函数 $f(z) = \frac{1}{(z^2+1)(z+i)}$ 在 $z=i$ 为中心的圆环域内展开成洛朗级数。解： $f(z) = \frac{1}{z-i} \cdot \frac{1}{(z+i)}$ 在 $z=i$ 为中心的圆环域内有 ① $0 < |z-i| < 2$, ② $2 < |z-i| < +\infty$

$$\textcircled{1} \text{ 当 } |z-i| < 2, \quad \frac{1}{z+i} = \frac{1}{z-i} \cdot \frac{1}{1+\frac{z-i}{2}} = \frac{1}{z-i} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{z-i}{2}\right)^n \quad (1')$$

$$\therefore f(z) = -\frac{1}{z-i} \cdot \frac{1}{2} \left[\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{z-i}{2}\right)^n \right]' = -\frac{1}{2(z-i)} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n \left(\frac{z-i}{2}\right)^{n-1} = -\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n \frac{(z-i)^{n-2}}{(2)^{n+1}}$$

$$\textcircled{2} \text{ 当 } 2 < |z-i| < +\infty, \quad \frac{1}{z+i} = \frac{1}{z-i} \cdot \frac{1}{1+\frac{z-i}{2}} = \frac{1}{z-i} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{z-i}{2}\right)^n \quad (2')$$

$$\therefore f(z) = -\frac{1}{(z-i)^2} \left[\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{z-i}{2}\right)^n \right]' = -\frac{1}{(z-i)^2} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n \left(\frac{z-i}{2}\right)^{n-1} = -\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n \frac{(z-i)^{n-2}}{(2)^{n+1}} \quad (3')$$

本题
得分

五、〔10分〕设 $u = e^{ax} \cos y + 2xy - y$, 求正数 a 的值使其为调和函数, 并求出其共轭调和函数 v , 使得解析函数 $f(z) = u + iv$ 满足 $f(0) = 0$ 。

解：① $\frac{\partial u}{\partial x} = ae^{ax} \cos y + 2y$, $\frac{\partial u}{\partial y} = -e^{ax} \sin y + 2x - 1$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = e^{ax} (-\sin y) + 2x + 1, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -e^{ax} \sin y \Rightarrow |a^2 - 1| e^{ax} \cos y = 0$$

$$\therefore a = 1 \quad (a > 0) \quad [4'] \quad \therefore u = e^x \cos y + 2xy - y$$

② 由 C-R 方程 $\Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{\partial v}{\partial y} = -(-e^x \sin y + 2x + 1) = e^x \sin y - 2x - 1 & (1) \\ \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial x} = e^x \cos y + 2y & (2) \end{cases}$

对 (1) 关于 x 积分 $\Rightarrow v(x, y) = \int (e^x \sin y - 2x - 1) dx = e^x \sin y - x^2 + x + \varphi(y)$

$$\therefore \frac{\partial v}{\partial y} = e^x \cos y + \varphi'(y) \stackrel{(2)}{\Rightarrow} \varphi'(y) = 2y \quad \therefore \varphi(y) = y^2 + C$$

$$\therefore v(x, y) = e^x \sin y - x^2 + x + y^2 + C \quad (2')$$

又 $f(0) = 0 \quad \therefore f(0) = (e^0 \cos y + 2xy - y) + i(e^0 \sin y - x^2 + x + y^2 + C) \Big|_{x=0, y=0} = 1 + iC = 0$

$$\Rightarrow C = -1 \quad \therefore v(x, y) = e^x \sin y - x^2 + x + y^2 - 1$$

(2')

本题
得分

六、〔10分〕求函数 $f(t) = \begin{cases} te^{-t}, & t \geq 0, \\ 0, & t < 0, \end{cases}$ 的傅氏变换, 并计算积分的值

$$\int_0^{+\infty} \frac{(1-\omega^2) \cos \omega + 2\omega \sin \omega}{(1+\omega^2)^2} d\omega \text{ 的值.}$$

解：① $F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt = \int_0^{+\infty} t e^{-t} \cdot e^{-i\omega t} dt = \int_0^{+\infty} t e^{-(1+i\omega)t} dt$

$$= -\frac{1}{1+i\omega} \left[t e^{-(1+i\omega)t} \Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} e^{-(1+i\omega)t} dt \right] = \frac{1}{(1+i\omega)^2} \int_0^{+\infty} e^{-(1+i\omega)t} dt$$

$$= \frac{1}{(1+i\omega)^2} \quad (4')$$

② 傅氏积分为 $\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) e^{i\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1-\omega^2-2i\omega}{(1+\omega^2)^2} (\cos \omega t + i \sin \omega t) d\omega$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{(1-\omega^2) \cos \omega t + 2\omega \sin \omega t + i(1-\omega^2) \sin \omega t - 2i\omega \cos \omega t}{(1+\omega^2)^2} d\omega$$

$$= \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{(1-\omega^2) \cos \omega t + 2\omega \sin \omega t}{(1+\omega^2)^2} d\omega = \begin{cases} t e^{-t}, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases} \quad (1')$$

本题
得分

七、〔10分〕求初值问题 $\begin{cases} y'' - 5y' + 4y = e^t - 1, \\ y(0) = 1, y'(0) = 1. \end{cases}$

解： $\mathcal{L}[y'' - 5y' + 4y] = \mathcal{L}[e^t - 1]$ $\Leftrightarrow \mathcal{L}[y(t)] = Y(s)$

$$\therefore s^2 Y(s) - 5sY(s) + 4Y(s) = \frac{1}{s-1} - \frac{1}{s} \Rightarrow (s^2 - 5s + 4)Y(s) - s - 1 + 5 = \frac{1}{s-1} - \frac{1}{s}$$

$$\Rightarrow (s^2 - 5s + 4)Y(s) - s - 1 + 5 = \frac{1}{s-1} - \frac{1}{s}$$

$$\Rightarrow Y(s) = \frac{1}{s(s-4)(s-1)^2} + \frac{1}{s-1} \quad (5')$$

$$\therefore y(t) = \mathcal{L}^{-1}[Y(s)] = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s(s-4)(s-1)^2}\right] + \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s-1}\right]$$

$$= \text{Res}[F(s)e^{st}, 0] + \text{Res}[F(s)e^{st}, 4] + \text{Res}[F(s)e^{st}, 1] + e^t$$

$$= \left. \frac{e^{st}}{s(s-4)} \right|_{s=0} + \left. \frac{e^{st}}{s(s-1)^2} \right|_{s=4} + \left. \left(\frac{e^{st}}{s(s-4)} \right)' \right|_{s=1} + e^t \quad (3')$$

$$= -\frac{1}{4} + \frac{e^{4t}}{36} + \frac{-3te^t + 2e^t}{9} + e^t = -\frac{1}{3}te^t + \frac{11}{9}e^t + \frac{e^{4t}}{36} - \frac{1}{4} \quad (2')$$